Parcial de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05)

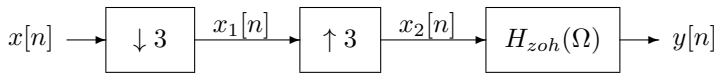
22 de mayo de 2023

Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el parcial no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Complete los datos requeridos al pie de esta página.

1. Dado el sistema de la figura, donde $H_{zoh}(\Omega)$ es un filtro interpolador de orden cero de longitud 3. Si la señal de entrada $x[n] = sen(0{,}1\ \pi\ n)$, se pide:

   a) Determinar y esquematizar la respuesta en frecuencia de $H_{zoh}(\Omega)$.

   b) Determinar y esquematizar el espectro en frecuencia de $x[n]$, $x_1[n]$, $x_2[n]$ e $y[n]$.



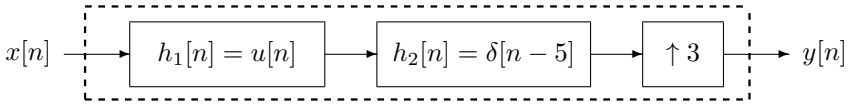
2. Se muestrea una señal sinusoidal continua, con una frecuencia de muestreo de 4000 Hz, durante un lapsus de tiempo correspondiente a tres ciclos, obteniéndose la secuencia $x[n]$ de 8 muestras de longitud. Al estimar la DFT de 8 muestras se obtiene $X_8 = [8;\ 0;\ 0;\ \sqrt{2}+j\sqrt{2};\ 0;\ \sqrt{2}-j\sqrt{2};\ 0;\ 0]$. Se pide escribir en forma trigonométrica una expresión para $x[n]$.

3. Sea un sistema discreto, formado por tres subsistemas como el de la figura, donde los dos primeros son sistemas LTI de respuesta al impulso $h_1[n]$ y $h_2[n]$, respectivamente. Se pide:

   a) El sistema es: ¿lineal? ¿invariante? ¿estable? ¿causal? ¿con memoria?

   b) Determine la señal salida $y[n]$ cuando a la entrada tenemos la señal $x[n] = \delta[n]$.

   c) Determine la señal salida $y[n]$ cuando a la entrada tenemos la señal $x[n] = 1$ para $0 \leq n \leq 2$ y $x[n] = 0$ en otro caso.



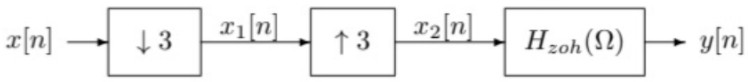
Nombre y Apellido: ..... Nro. de padrón: .....

Curso: Martes - Miércoles tarde - Miércoles noche.

1. Dado el sistema de la figura, donde $H_{zoh}(\Omega)$ es un filtro interpolador de orden cero de longitud 3. Si la señal de entrada $x[n] = sen(0{,}1\ \pi\ n)$, se pide:

   a) Determinar y esquematizar la respuesta en frecuencia de $H_{zoh}(\Omega)$.

   b) Determinar y esquematizar el espectro en frecuencia de $x[n]$, $x_1[n]$, $x_2[n]$ e $y[n]$.



a)

Interpolador de orden de cero con longitud 3

(cantidad de muestras que interpole)

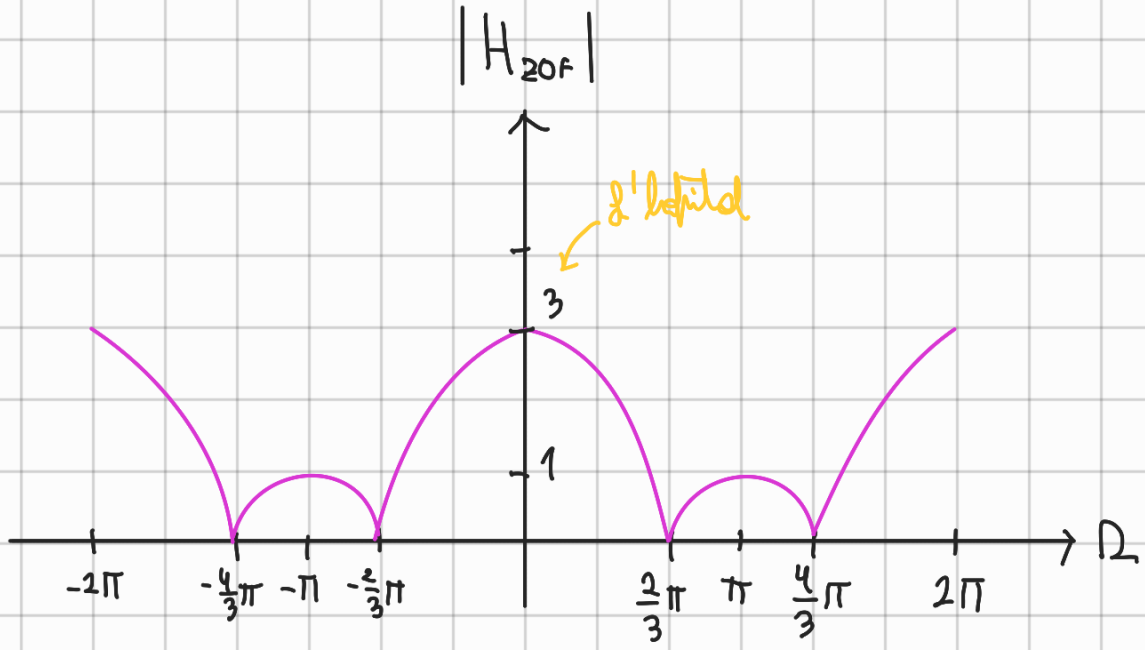


$$h_{zoh}[n] = u[n] - u[n-3]$$

$$\xrightarrow{\mathcal{F}} H_{zoh}(\Omega) = e^{-j\Omega} \frac{sen\left(\frac{3}{2}\Omega\right)}{sen\left(\frac{\Omega}{2}\right)}$$

$$sen\left(\frac{3}{2}\Omega\right) = 0 \longrightarrow \frac{3}{2}\Omega = \pi \longrightarrow \Omega = \frac{2}{3}\pi$$

Dos ceros son equidistantes



La cantidad de mínimos es N-2

$N-2=1$

b)

$$x[n] = \text{Sen}(0,1\pi n)$$

$x[n] \longrightarrow \boxed{\downarrow 3} \longrightarrow \boxed{\uparrow 3}$